

# DeFi交易分析实验任务书

---

## 一、实验目标

通过本次实验，应能：

- 掌握交易分析工具的基本操作和界面功能。
- 理解以太坊攻击交易的典型特征（如闪电贷调用、代币转移异常、多步复杂调用栈）。
- 学会利用 Phalcon 的调用栈（Call Stack）、资金流（Funds Flow）和日志/状态变化功能，分析攻击行为。
- 培养对去中心化金融（DeFi）安全事件的分析和撰写专业攻击分析报告的能力。

## 二、实验准备

### 1. 软件/工具准备

- Blocksec Phalcon 访问权限（网页版）
  - <https://blocksec.com/explorer>
- 主流区块链浏览器（如 Etherscan 或 BscScan）用于初步确认交易
  - <https://etherscan.io/>
  - <https://bscscan.com/>
- 反编译工具Dedaub（需要注册）
  - <https://app.dedaub.com/decompile>
- 资金流追踪工具MetaSleuth（需要注册）
  - <https://metasleuth.io/>
- 电脑（推荐使用高性能浏览器）

### 2. 前置知识要求

- 基本的 Solidity 智能合约概念和结构
- 以太坊交易 的结构（ `from` ， `to` ， `data` ， `value` ， `logs` ）和执行流程
- DeFi 基础概念

### 3. 上课地点：B219

4. 攻击事件选择表

- <https://docs.qq.com/sheet/DVmpXQmxKY2NKQmh1?tab=qw2i1f>

三、 实验任务

- 从给出的攻击事件列表中找到你感兴趣的攻击，利用刚刚学到的工具进行分析，最后**形成**一个**攻击分析报告**。

1. 报告结构与内容

报告必须严格遵循以下结构：

| 报告章节         | 核心内容要求                                              | 依据信息                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| I. 背景知识      | 目标交易哈希、受害者地址、攻击者地址简述。                               | Phalcon General Info    |
| II. 关键攻击流程解析 | <b>攻击流程图</b> （可以从Phalcon中进行截图标记）。                   | <b>Trace+Event</b>      |
| III. 资金流与净利润 | <b>资金流分析表</b> （列出借入、兑换、获利、归还的代币和数量），计算 <b>净利润</b> 。 | <b>Funds Flow</b>       |
| IV. 攻击根本成因分析 | 总结 <b>漏洞点</b> 和 <b>攻击手法</b>                         | <b>Trace+Event+Code</b> |
| V. 防御措施建议    | 提出 <b>至少两项</b> 基于分析结果的实用防御建议。                       | 综合分析                    |

2. 报告格式要求

- 报告中必须包含**关键步骤的 Phalcon 截图**，并配有详细的文字说明。
- 报告语言清晰、逻辑严谨，确保非安全专业人士也能理解核心攻击原理。